

Concurso de acceso a Catedrático de Universidad

Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

Plaza 573 · Código 78/2026 · Resolución de 23 de junio de 2026 de la Universitat de València

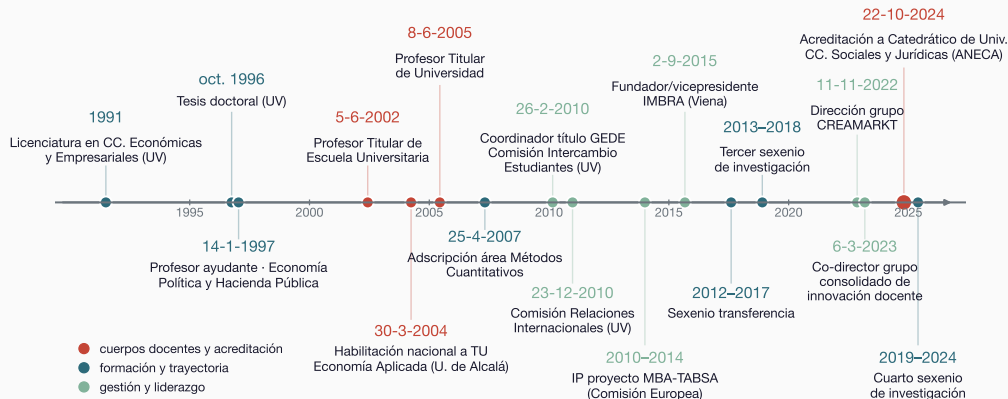
Candidato: Juan de Dios Montoro Pons

24 septiembre 2026

PARTE 1 DE 3

Currículum Vitae

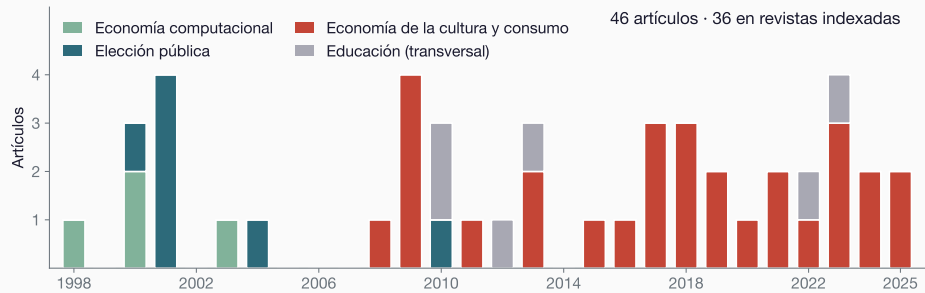
Trayectoria académica: evolución



Investigación y transferencia

Etapa	Trabajos representativos	Principales coautores
Economía computacional (1995–2003)	Capítulos en <i>Mathematics with Vision</i> (CMP, 1995) e <i>Innovations in Mathematics</i> (CMP, 1997) · Tesis doctoral "Simulación y Detección de Caos Macroeconómico" (1996) · <i>Journal of Macroeconomics</i> (1998)	José V. Paz
Elección pública (1998–2010)	Capítulos en <i>Methods and Moral in Constitutional Economics. Essays in Honour of James M. Buchanan</i> (Springer, 2001) y en <i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> (Edward Elgar, 2013) · <i>CIRIEC-España</i> (2000) · <i>Constitutional Political Economy</i> (2001) · <i>Computational Economics</i> (2003)	Miguel Puchades-Navarro · José Casas-Pardo
Economía de la cultura y consumo cultural (2008–)	Transición vía propiedad intelectual → participación cultural e industrias creativas y <i>big data</i> : <i>European Journal of Law and Economics</i> (2008) · <i>Journal of Cultural Economics</i> (2011, 2018) · <i>Poetics</i> (2020, 2025) · <i>Empirical Economics</i> (2023)	Manuel Cuadrado-García · María Caballer-Tarazona · María Luisa Palma-Martos

Producción científica en cifras



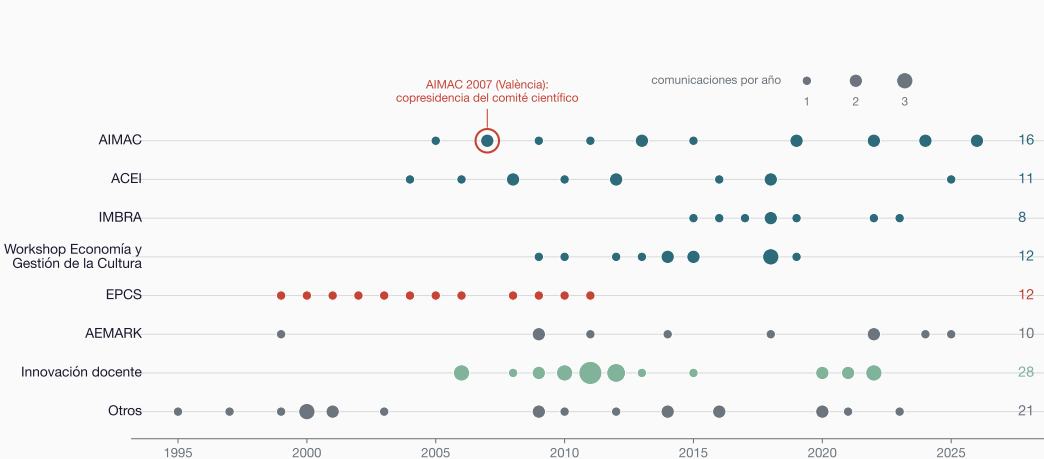
Web of Science	Scopus	Google Scholar
246 citas · h = 8	332 citas · h = 8	807 citas · h = 14 · i10 = 19

Trabajo	Revista, año	Indicios	Citas (WoS · Scopus · GS)
Live and prerecorded popular music consumption	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2011	JCR Q2 (Economics)	44 · 54 · 124
Religiosity and cultural consumption	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2018	JCR Q1 (Business)	23 · 27 · 40
From pirates to subscribers: 20 years of music consumption research	<i>Int. J. of Consumer Studies</i> , 2021	JCR Q1 (Business)	20 · 25 · 37
Analyzing online search patterns of music festival tourists	<i>Tourism Economics</i> , 2021	JCR Q1 (Economics)	7 · 8 · 12
Music festivals as mediators and their influence on consumer awareness	<i>Poetics</i> , 2020	JCR Q1 (Sociology)	4 · 6 · 20
“Let’s make lots of money”: performance in the recorded music sector	<i>J. of Cultural Economics</i> , 2018	JCR Q2 (Economics)	6 · 7 · 15
Assessing complementarities between live performances and YouTube video streaming	<i>Empirical Economics</i> , 2023	JCR Q2 (Economics)	2 · 3 · 8
Arts and cultural consumption and diversity research: a bibliometric analysis	<i>Poetics</i> , 2025	JCR Q1 (Sociology)	– · 1 · 3

Capítulo	Obra · editorial, año
Evolution and learning in collective decision-making	Homenaje a J. M. Buchanan (<i>Methods and Moral in Constitutional Economics</i>) · Springer , 2001
Empirical insights into recorded music consumer behavior and copyright infringement	<i>Music and Law</i> · Emerald , 2013
Regulator preferences and lobbying efforts in rent-seeking contest	<i>Constitutional Economics and Public Institutions</i> · Edward Elgar , 2013
Copyright infringement and cultural participation	<i>Digital Piracy: A Global, Multidisciplinary Account</i> · Routledge , 2018
Breaking the gender gap in Rap/Hip-Hop consumption	<i>Music as Intangible Cultural Heritage</i> · Springer , 2021
Digital participation and audience enlargement in classical and popular music	<i>Digital Transformation in the Cultural and Creative Industries</i> · Routledge , 2021
Measuring customer multi-sensory experience in live music	<i>The Oxford Handbook of Arts and Cultural Management</i> · Oxford University Press , 2022

Selección por editorial académica internacional · **29 capítulos y libros** en total · 4 casos docentes en el manual *Marketing Culture and the Arts* (HEC Montréal) y sus ediciones francesas.

Comunicaciones en congresos



Total: 118 ponencias · 92 de carácter internacional

Proyectos de I+D+i en convocatoria pública

Proyecto	Convocatoria	Años	Participación
Teoría del caos: evolución, predicción y control de sistemas	Generalitat Valenciana (AE98-08)	1998	equipo
Deficiencias en el funcionamiento de las instituciones democráticas	CICYT (SEC99-0592)	1999–2003	equipo
Teoría del caos: autoorganización y control de sistemas complejos	MCyT (PGC2000-2390-E)	2001–2002	equipo
Protección del cliente y eficiencia en el sistema financiero (Ley 44/2002)	MCyT (SEC2003-05232)	2003–2006	equipo
Proyecto de colaboración interdisciplinar, bilingüe y virtual entre universidades de la Unión Europea para la dinamización del proceso de aprendizaje	Ministerio de Ciencia e Innovación	2008–2009	equipo
MBA-TABSA · Transatlantic Business School Alliance	Comisión Europea (EACEA)	2010–2014	IP
La regulación de la economía colaborativa	Plan Estatal (DER2015-67613-R)	2016–2019	equipo

Contratos y convenios de transferencia (art. 83 LOU / 60 LOSU)

Entidad	Objeto	Años	Participación
AVETID	Estudio de públicos del Festival Tercera Setmana	2017–18	equipo
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival	2018–19	IP
AVETID	Estudio de públicos Tercera Setmana, 2ª edición	2018–19	equipo
EXTREMUS Danza	Evaluación de proyecto artístico de inclusión social	2019–20	equipo
Francachela Teatro	Plan de patrocinio y premios del festival	2020–21	IP
Olympia Metropolitana	Estudio de públicos en contexto teatral	2021–22	IP
A más Soluciones Culturales	Distribución en artes escénicas	2021–22	IP
Generalitat Valenciana	Perfil y experiencia del visitante del CCCC	2022–23	IP
ICOM International	SENTOMUS, museums visitors research	2023–24	IP
BIOPARC València	Estudio de visitantes	2023–24	equipo

Total: 16 contratos/convenios con el tejido cultural desde 2012 · IP en 6 · Actividad reconocida con el **sexenio de transferencia** (2012–2017)

Estancia	Financiación	Periodo
Center for Study of Public Choice / J. Buchanan Center, George Mason Univ. (EE. UU.)	Generalitat Valenciana	1998 · 6 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Universitat de València	1999 · 1 m
CREED, Universiteit van Amsterdam (Países Bajos)	Generalitat Valenciana	2001 · 4 m
HEC, Université de Montréal (Canadá)	Generalitat Valenciana	2007 · 2 m
London School of Economics (Reino Unido)	Universitat de València	2007 · 2 m
Institut für Kulturmanagement, Univ. für Musik und Darstellende Kunst Wien (Austria)	Universitat de València	2013 · 3 m

6 estancias oficiales · 5 países · 18 meses acumulados · Todas con financiación competitiva (Generalitat Valenciana / Universitat de València)

Título	Autor	Afiliación	Año	Observaciones
<i>Segmentación y exhibición cinematográfica: un análisis del mercado español basado en clases latentes</i>	Desamparados Lluch Tormos	CEU San Pablo (Madrid)	2017	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional · Premio Fundación SGAE de Investigación 2018
<i>Analyzing the effect of the expanded servicescape on visitors' satisfaction and loyalty in museums</i>	Piergiacomo Mion Dalle Carbonare	Università Bocconi (Milán)	2022	Sobresaliente <i>cum laude</i> · Tesis doctoral con mención internacional
<i>Estudio de los determinantes, percepción y valoración del consumidor de música clásica: una aproximación multidisciplinar</i>	Ariadna Martin Alfaro	Conservatorio Profesional de Música (Las Palmas de Gran Canaria)	en curso	—
<i>Consumer engagement and market structuring in the contemporary art ecosystem: visitor behavior and responses to citywide interventions</i>	Giuliano Picchi	MIT (Cambridge, MA)	en curso	—

Docencia

Etapa	Asignaturas	Observaciones
Economía Política (1997)	Economía Política y Hacienda Pública · Economía (Lic. en CC. y Técnicas Estadísticas) · Estadística e Informática (CC. Empresariales)	Docencia impartida en castellano y valenciano
Métodos Cuantitativos · Modelización e Inferencia Estadística (2006/07)	Estadística I y II, Estadística Básica, Introducción a la Inferencia Estadística	Integración de troncales en el grupo internacional (ARA) con docencia impartida en inglés
Métodos Cuantitativos · Aprendizaje Estadístico (2019)	Grado BIA: Datos No Estructurados, Técnicas Avanzadas de Predicción · Máster CD: Inferencia Causal y Aprendizaje Máquina, Ciencia de Datos en Negocio · Máster iMBA: Inteligencia de Negocios · Máster Economía: Big Data en Economía	Aumento de la participación como docente en programas de máster

Docencia en: 7 centros · 13 titulaciones · 18 asignaturas distintas (32 con formación no reglada) · docencia en castellano, inglés (C2) y valenciano (C1) · 50 % de la docencia total es en inglés

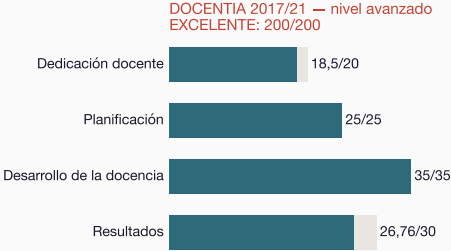
Docencia reglada



Destino / centro	Asignatura	Año(s)
State University of New York at Albany	The World Trade System and the Millenium Round · The Art of Managing Finance II (grado)	2000
London School of Economics and Political Science	Seminario “Economía y Música — Análisis y Perspectivas de la Industria”	2007
University of Hertfordshire	Managing the Small Business in the Music Industry (grado)	2011
University of North Florida	Econometrics (grado)	2013
University of North Carolina at Wilmington	Statistics · International Marketing (grado)	2013
Universidad de Buenos Aires	Seminario “Información y toma de decisiones en gestión cultural” (maestría)	2013
Hochschule Bremen	Statistik I — Quantitative Methoden (grado)	2018
International Graduate Center (Bremen)	Global Economics (MBA)	2018 · 2019

Estancias docentes: 8 estancias oficiales · Docencia en **programas** grado y posgrado

Evaluación de la docencia



5 quinquenios (29 cursos con evaluación positiva) · serie de valoraciones ascendente, estable por encima de **4,3** desde 2017 (máximo 4,78 en 2023-24).

Tipo de Actividad	Descripción
Grupo de innovación	Grupo “Multi-aprendizaje, transversalidad y creatividad (MULTI-ATC)” — co-director · Mención de grupo consolidado en 2023 (renovada en 2026) · Continuidad del grupo “Innova multidisciplinar” (2009–2012).
Proyectos dirigidos	Proyectos dirigidos como IP: “Jornada docente transversal y solidaria” (2021/22) · “Investigación b-smart y aprendizaje basado en un proyecto en un centro cultural” (2022/23) · “Danza, salud e investigación” (2024/25).
Comunicaciones	Comunicaciones (28): series recurrentes CIDUI (2006–2012) · Trobades/Jornades d’Innovació Educativa UV (2010–2022) · Xarxes–REDES-INNOVAESTIC (2009–2021) · WCES (2010, 2012) · Congreso Internacional de Innovación Docente (2022).
Publicaciones	Publicaciones: Procedia — Social and Behavioral Sciences (2010 — derivada del piloto en línea con la LSE y la más citada del perfil, 223 citas GS — y 2012) · Rev. Iberoamericana de Educación (2010) · World J. on Educational Technology (2013) · RIEJS (2022) · capítulo en Experiencias de Innovación Docente en Estadística (2011).

14 **proyectos** (3 como IP) · Co-director del **grupo de innovación consolidado** (mención 2023, renovada 2026) · 28 **comunicaciones** en congresos y jornadas · **Publicaciones**: 5 artículos + 1 capítulo

Dirección y liderazgo

Cargo	Periodo	Ámbito
Coordinador de título Graduado Europeo en Dirección de Empresas	2010–14	Facultat d'Economia: titulación internacional
Representante en la Transatlantic Bussines School Alliance	2010–14	Facultat d'Economia: redes internacionales
Coordinador de intercambios del grado ADE-GEDE	2010–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Coordinador de intercambios del grado en Negocios Internacionales/International Business	2011–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: dobles titulaciones
Miembro de la Comisión de Intecambio de Estudiantes	2010–12	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales	2012–14	Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Universitat de València: política de internacionalización
Miembro Comisión de Intercambio de la Facultat d'Economia	2010–2014	Vicedecanato de Relaciones Internacionales
Miembro de la CCA del Máster en Ciencia de Datos	2021–	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria: posgrado en datos

De un total de **17 cargos y tareas de gestión** la gestión se ha concentrado mayoritariamente en el área de **internacionalización** .

Proyectos docentes	IP de 4 proyectos docentes y de innovación
Coordinación de titulación	Graduado Europeo en Dirección de Empresas (2010–2014), cargo académico unipersonal
Coordinación docente	Unidad Docente de Estadística del área de Métodos Cuantitativos (2020/21) · Comisión delegada para la reforma de la Estadística introductoria (2016/17) · Coordinador docente del programa MOTIVEM (2021) · Coordinación de guías docentes de grado y posgrado
Grupo de innovación	Co-responsable del grupo consolidado GCID23-2575334 (mención 2023, renovada 2026)
Gestión de la Internacionalización	Gestión Obtención y gestión de las ayudas EU-US ATLANTIS (2011–2014) · Coordinador responsable del convenio con la <i>Zarb School of Business, Hofstra University</i> (Nueva York, 2014–2019) · Coordinación de los intercambios de dobles titulaciones (ADE-GEDE e International Business)

Grupo de investigación	Dirección de CREAMARKT (GIUV2020-47) desde 2022 · Grupo reconocido desde 2020 · colaboraciones con HEC Montréal y el Institut für Kulturmanagement (Viena) · Sucesor del grupo OTRI Arts Management and Marketing (2010)
Asociaciones	Fundador, miembro de la junta y vicepresidente de IMBRA (International Music Business Research Association, Viena) · Miembro de ACEI · Miembro de AIMAC
Edición científica	Editor invitado del número especial “Arts Consumption, Diversity and Inclusion”, <i>Int. J. of Arts Management</i> 25(3), 2023 (JCR/SSCI)
Comités científicos	Copresidencia del comité científico AIMAC 2007 (València) · Presidencia de la sesión plenaria de apertura de AIMAC 2007 · Participación paneles de evaluación en 11 ediciones de AIMAC (2005–2026) · Miembro en I y II Workshop en Economía y Gestión de la Cultura (Sevilla 2009 · València 2010) y 8th International Congress on Public and Nonprofit Marketing (IAPNM 2009, València)
Evaluación científica	35 revisiones verificadas para 15 revistas (percentil 91) · reconocimiento de <i>Poetics</i> (Q1) a la actividad evaluadora (2026)

Otras actividades de liderazgo y participación en la vida universitaria

Reconocimientos	Reconocimiento de <i>Poetics</i> (JCR Q1) a la actividad evaluadora (2026) · Mención de grupo consolidado de innovación docente (2023, renovada 2026)
Premios	Finalista a mejor ponencia, AIMAC 2013 (Universidad de los Andes, Bogotá) · Premio Fundación SGAE de Investigación 2018 (tesis presentada por Desamparados Lluch)
Conferencias y seminarios por invitación	Seminario en CREED, Universiteit van Amsterdam (2001) · London School of Economics (2007) · Institut für Kulturmanagement, Universität für Musik Wien (2013) · panel “Double Degrees” (University of North Florida, 2013) · Universidad de Buenos Aires y Museo Nacional de Bellas Artes (2013) · BIME Pro (2018) · Universidad de Oviedo (2026) · Curso de verano UCLM-Almagro (2026)
Evaluación externa	Proyectos de tesis en Télécom ParisTech (2013), University of Applied Sciences Berlin (2015) y Stockholm University (2020) · TFM en Hannover University of Music, Drama and Media (2013) · Tesis en la Universitat de Girona (2022)
Tribunales y comisiones	3 tribunales de tesis doctorales · 3 comisiones de plazas de profesorado (UPV/EHU 2011, U. de Valladolid 2013, CEU 2019)
Jornadas académico-profesionales	Organización de 5 jornadas con el sector cultural: “Nuevas Fórmulas de Gestión en Artes Escénicas: los festivales” (2015) · “Marketing y Festivales de Artes Escénicas en Valencia” (2016) · “Diversidad, Artes Escénicas y Gestión” (2019) · “El show de Liz Dust: Diversidad y mucho más” (2020) · “Identidad, Creación y Gestión” (2021)
Divulgación	Observatorio Social de “la Caixa” (2019) · EconomistsTalkArt (2018, 2025)

PARTE 2 DE 3

Propuesta docente

Técnicas avanzadas de predicción en negocios

Centro	Facultat d'Economia
Duración	4 cursos · 240 ECTS
Acceso	50 plazas
Modalidad	Presencial
Materias	30
Asignaturas	44
Campo de estudio	Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Comercio, Contabilidad y Turismo

Objetivo: Formar profesionales en tecnologías de datos capaces de aplicarlas creativamente a las necesidades empresariales y a los retos de la economía digital.

Para ello integra tres ámbitos:

- **Empresa:** estrategia, finanzas, contabilidad y marketing;
- **Métodos cuantitativos:** matemáticas, estadística y aprendizaje estadístico, y econometría;
- **Tecnología:** programación, gestión de datos y comunicación de resultados.

Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos

La asignatura **Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios** (dentro de la materia **Herramientas y Técnicas del Análisis de Datos**) se apoya en los tres ámbitos: incorpora en el curriculum modelos predictivos avanzados en un entorno computacional junto con herramientas para valorar su utilidad en la toma de decisiones empresariales.

La asignatura busca formar profesionales con conocimientos de métodos computacionales y modelos predictivos aplicados a economía y negocios tanto para predecir como para explicar, con práctica real y uso crítico de la IA.

Herramientas y técnicas de análisis de datos

Asignatura	Curso (cuatr.)	Ámbito	Aportación principal
Minería de Datos en Negocios	2 (1)	Exploración	Segmentación, reducción de dimensión, reglas de asociación y árboles
Muestreo y Encuestas	3 (2)	Obtención de información	Diseño muestral, cuestionarios, sesgos, datos faltantes e imputación
Predicción con Datos Transversales	2 (1)	Predicción	Regresión, GLM, no linealidad, validación, regularización y KNN
Predicción con Datos Temporales	2 (2)	Predicción	Componentes, alisado, ARIMA y evaluación por horizonte
Técnicas Avanzadas de Predicción en Negocios	3 (1)	Predicción	Ensamblados, redes neuronales, SVM y efectos causales
Datos Espaciales y Espacio-Temporales	3 (2)	Modelización espacial	Exploración espacial, <i>kriging</i> , modelos espaciales y predicción con incertidumbre
Datos No Estructurados	4 (1)	Analítica de datos no tabulares	Captura web y redes sociales, texto, imágenes, NLP y recomendación

Código	36520
Carácter	obligatoria
Curso	3.º · primer cuatrimestre
Materia	Herramientas y Técnicas de Análisis de Datos
Carga	6 ECTS · 150 h
Docencia	15 h teoría · 45 h aula informática
Trabajo no presencial	90 h

Conocimientos previos

- Análisis exploratorio y minería de datos, inferencia, y técnicas de predicción transversal y temporal
- Uso continuado de R en análisis estadístico, minería y predicción
- Fundamentos de programación y algoritmia con Python

Objetivos

- Implementar y comparar métodos avanzados de aprendizaje automático
- Selección de modelos; interpretación de resultados y límites
- Distinguir preguntas predictivas y explicativas

El **Tema 7** desarrolla el último objetivo mediante un caso de negocio.

Semanas	Tema	Práctica / hito del proyecto
1	1. Fundamentos	Entorno de trabajo reproducible
2–3	2. Selección y evaluación	Validación cruzada e hiperparámetros · S2: grupos y dataset del proyecto
4–5	3. Modelo lineal generalizado con regularización	Modelo base: GLM sobre conjunto de datos de referencia · S4: EDA · S5: modelo base del proyecto
6–8	4. Ensamblados: RF, XGBoost y <i>stacking</i>	Competición contra el modelo base · S8: ensambles del proyecto
9	5. Máquinas de vectores de soporte (SVM)	Comparación transversal de modelos · S9: SVM
10–12	6. Redes neuronales y aprendizaje profundo	Keras · S12: revisión y retroalimentación
13–14	7. Predicción y efectos causales	Simulación de sesgos + workflow DoubleML · S14: extensión causal
15	Evaluación	S15: defensa oral del proyecto

El conjunto de datos de referencia

A lo largo de la asignatura utilizamos un mismo conjunto de datos como caso de estudio transversal, sobre el que aplicamos las diferentes técnicas. Esto permite comparar los modelos en un contexto común, analizar sus fortalezas y limitaciones, y comprender qué métodos resultan más adecuados según el objetivo empresarial y las características de los datos.

Metodología docente: carga de trabajo

Modalidad	Actividad	Horas semanales	Horas totales
Presencial	Teoría: presentación del problema, conceptos y discusión	1 h	15 h
Presencial	Práctica: notebook guiado, trabajo autónomo y entregas	3 h	45 h
No presencial	Trabajos individuales/grupo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Estudio y trabajo autónomo	2 h 20 min	35 h
No presencial	Resolución de casos	1 h	15 h
No presencial	Preparación de la evaluación	20 min	5 h

Carga total 150 h · 60 h presenciales · 90 h no presenciales



Las sesiones prácticas desarrollan los contenidos de la teoría y producen evidencias de aprendizaje durante todo el cuatrimestre.

Tipo de recurso	Elementos	Uso
Software y bibliotecas	Python, scikit-learn, Keras y DoubleML	Implementación y comparación de métodos
Entornos de trabajo	Jupyter, Google Colab, IDE y entorno conda versionado	Desarrollo, acceso y ejecución reproducible
Materiales expositivos	Notas, presentaciones y ejemplos de código	Introducción y explicación de los contenidos
Materiales prácticos	Notebooks guiados, ejercicios y datos reales	Aplicación progresiva de los métodos
Recursos interactivos	Simulaciones y visualizaciones	Exploración de conceptos: p.e. sesgo, incertidumbre y variabilidad, o entrenamiento de redes neuronales
Recursos para la evaluación	Cuestionarios breves y actividades de autoevaluación	Seguimiento y retroalimentación
Recursos para la reproducibilidad	Repositorio de la asignatura y plantillas	Organización, documentación y reutilización
Bibliografía	James et al., ISLP (2023) + lecturas específicas y documentación de bibliotecas	Fundamentación y ampliación de contenidos

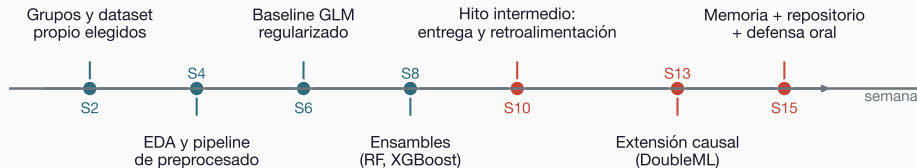


- **Proyecto (35 %):** aplicación integrada de los contenidos y defensa oral.
- **Entregas (30 %) y participación (10 %):** seguimiento del trabajo individual durante el curso.
- **Examen (25 %):** preguntas teóricas y aplicadas; se exige un mínimo de **5/10**.

Los pesos, las rúbricas y las condiciones de recuperación se publican al inicio del curso.

Proyecto final

Proyecto del cuatrimestre



Uso de IA permitido, declarado y auditado durante todo el proyecto

- Grupos de 3–4 alumnos, dataset y problema propios elegidos en la semana 2; cada hito utiliza el contenido desarrollado durante esas semanas
- El hito de la S14 permite formular una pregunta causal sobre los propios datos y responderla con DoubleML (o justificar por qué los supuestos no lo permiten, respuesta igual de valiosa)
- Entrega final: **repositorio reproducible + memoria + defensa oral**

Rúbrica del proyecto

Dimensión (peso)	Qué se observa	Excelente (9–10)	Apto (5–6)	No apto
Formulación y datos (10 %)	Pregunta relevantes, dataset, EDA	pregunta orientada a toma decisiones susceptible de respuesta empírica; limitaciones de los datos discutidas	Pregunta clara, EDA correcto	Dataset sin justificar; pregunta ambigua; EDA ausente
Pipeline reproducible (20 %)	Repositorio, entorno, ejecución	reproduce todo desde datos crudos, entorno versionado	Reproducible con intervención menor documentada	No reproduce; preprocesado fuera del pipeline (fuga)
Modelización (25 %)	Baseline → ensambles → SVM → DL; comparación	Comparación honesta en test común; selección justificada	≥ 3 familias comparadas correctamente	Sin baseline; métricas elegidas a posteriori
Interpretación y comunicación (15 %)	Memoria, figuras, lectura de resultados	Resultados traducidos a decisión de negocio; incorpora incertidumbre	Interpretación correcta de métricas y efectos	Lectura mecánica o errónea de las salidas
Defensa oral individual (30 %)	10' grupo + preguntas individuales	Cada miembro explica y modifica en vivo cualquier parte del código	Cada miembro explica las partes que firmó	Un miembro no sabe explicar código propio

Tres verificaciones (que la IA no suplanta)

- **Defensa oral individual** con modificación de código en vivo
 - **10 % de participación en aula** (presencialidad verificada)
 - **Examen presencial (25 %)** con mínimo de 5/10
-

Política de IA: permitida, declarada, auditada

- Uso libre de asistentes para código, depuración y redacción (favoreciendo uso crítico y responsable)
- **Obligatorio:** el registro completo de prompts se entrega como apéndice del proyecto y de las entregas relevantes — no una selección
- Evaluado sobre los prompts: el log se cruza con el código y la memoria buscando coherencia prompts ↔ producto; la transparencia se premia. Un producto que excede con mucho lo que su log explica es señal de alerta

Tema 7. Predicción y efectos causales

Decisión de negocio: estimación del riesgo de abandono (*churn*) y estrategia retención de clientes. Analizamos dos reglas de priorización

- **RISK:** actuar sobre quienes tienen mayor probabilidad de abandono.
- **LIFT:** actuar sobre quienes la intervención produce una mayor reducción de la probabilidad de abandono (sensibilidad a la intervención).

La predicción del riesgo de abandono no responde por sí sola a la cuestión de gestión **qué clientes deberían ser objeto de una campaña**. Esta decisión requiere estimar el efecto causal de la intervención.

Experimentos aleatorios controlados: el patrón de referencia

Ascarza (2018). “Retention Futility: Targeting High-Risk Customers Might Be Ineffective”, *Journal of Marketing Research*, 55(1), 80–98. DOI: 10.1509/jmr.16.0163.

Un operador de telefonía móvil de prepago de Oriente Medio asignó al azar a 12.137 clientes que habían recargado entre una y cuatro semanas antes y no habían realizado llamadas durante la última semana. El grupo tratado recibió un SMS con crédito adicional si recargaba una cantidad determinada en los tres días siguientes. Se observó si la línea seguía activa 30 días después.

Con los resultados derivados de los datos experimentales se estima qué impacto tendría una campaña de retención sobre un subconjunto de los clientes (40 %) usando reglas de priorización alternativas: RISK o LIFT.

Criterio de selección	Pregunta que responde	Efecto
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor riesgo (problema predictivo)	¿Quién es más probable que abandone?	-1.9 puntos
Seleccionar el 40 % de los clientes con mayor sensibilidad a la intervención (problema inferencia causal)	¿En quién reduce la campaña el abandono?	-6,0 puntos

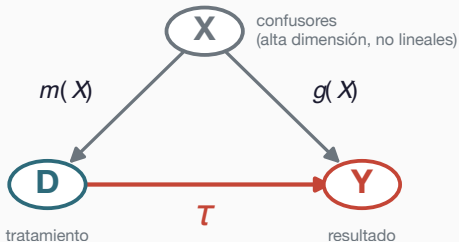
Aprendizaje automático para la estimación de efectos causales

Objetivo: estimar el parámetro τ para la expresión:

$$y = \tau D + g(X) + \epsilon$$

Con **datos observacionales** $\rightarrow$ posible confusión en X :

$$D = m(X) + \eta$$



¿Por qué aprendizaje automático?

- Elevada dimensionalidad de X .
- Datos no tabulares (p.e. texto o imágenes).
- Flexibilidad para aproximar g y m .

Problema 1

Los modelos de aprendizaje automático regularizan (de forma explícita o implícita) los predictores, introduciendo el denominado *sesgo de regularización*.

Problema 2

Utilizar el mismo conjunto de datos para estimar una función y realizar predicciones introduce *sesgo por sobreajuste*.

Aproximación ingenua para la estimación de τ en

$$y = \tau D + g(X) + \epsilon,$$

1. Aprender de los datos un modelo flexible $\hat{g}$;
2. Obtener una versión residualizada de la respuesta $\tilde{y} = y - \hat{g}(X)$;
3. Recuperar el efecto τ por la regresión de $\tilde{y}$ sobre D .

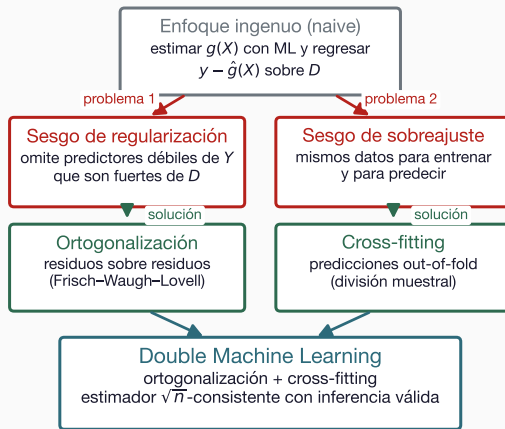
Sesgo de regularización: la estimación $\hat{g}$ selecciona variables X por su capacidad para **predecir** y pudiendo atenuar/eliminar un control x^* poco correlacionado con y (y que sea muy relevante para explicar D). En este caso el modelo de segunda etapa atribuirá parte de la relación de x^* con D a τ : se trata de un tipo de **sesgo por variable omitida**.

Sesgo por sobreajuste: entrenamiento y predicción sobre las mismas observaciones atenúa parte del efecto causal (lo absorben los residuos de y) y aumenta la varianza residual del tratamiento (la estimación de τ y su error estándar deja de ser fiable).

Double (Debiased) Machine Learning

Estimador de efecto causal en dos etapas

- Primera etapa
 - Entrenar funciones $\hat{g}$ y $\hat{m}$ para respuesta y tratamiento.
 - Generar versiones residualizadas
 $\tilde{y} = y - \hat{g}(X)$ y
 $\tilde{D} = D - \hat{m}(X)$ (separar entrenamiento/predicción)
- Segunda etapa: estimar la regresión
 $\tilde{y} = \tau \tilde{D} + \epsilon$



Workflow con DoubleML

```
from doubleml import DoubleMLData, \
    DoubleMLPLR
from sklearn.ensemble import \
    RandomForestRegressor

datos = DoubleMLData(df, y_col="gasto",
                     d_cols="email",
                     x_cols=covariables)

regresor = RandomForestRegressor()

dml = DoubleMLPLR(datos,
                  ml_l=regresor,
                  ml_m=regresor,
                  n_folds=5)

dml.fit()
print(dml.summary)
dml.sensitivity_analysis()
```

Decisión: ¿a quién enviar la campaña?

- Los datos públicos de Hillstrom incluyen 64.000 clientes asignados al azar a tres grupos: email de productos de hombre, email de productos de mujer y control sin email. Durante dos semanas se observan visitas, compras y gasto.
- Se estima el efecto promedio de la intervención y se comparan dos reglas de priorización: selección por probabilidad de respuesta positiva o por efecto estimado de la campaña.
- En una etapa final se introduce selección observacional y valida DoubleML frente al resultado experimental.

Salida del workflow: los modelos de primera etapa se evalúan con validación cruzada; dml devuelve el efecto estimado, su intervalo de confianza y la sensibilidad a confusión residual.

El límite

No se evalúan demostraciones asintóticas ni el desarrollo formal de la ortogonalidad de Neyman.

Lo que sí se evalúa

- Distinguir predicción e intervención
- Reconocer los dos sesgos mediante simulación
- Aplicar ortogonalización y *cross-fitting*
- Estimar un efecto y leer su intervalo de confianza
- Discutir supuestos y límites

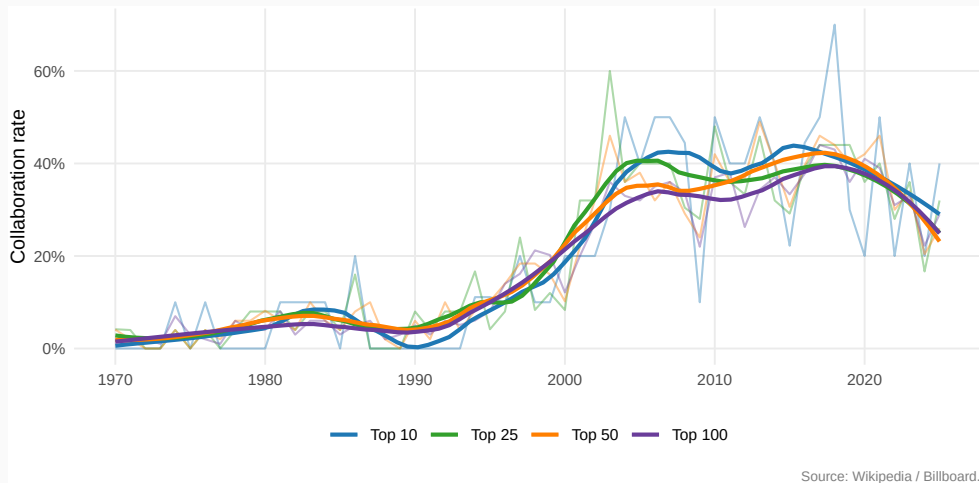
PARTE 3 DE 3

Propuesta investigadora

- **Introducción:** motivación, pregunta de investigación, marco conceptual y contribución.
- **Datos y análisis exploratorio:** fuentes, medición de la proximidad estética y la red de colaboración.
- **Núcleo empírico:** diseño de investigación, estrategia de estimación y resultados sobre la forma.
- **Análisis predictivo:** descomposición por bloques fuera de muestra.
- **Robustez:** seis familias de comprobaciones.
- **Conclusiones:** resultados, alcance, síntesis y líneas futuras.

Introducción

¿Se ha convertido la música en un deporte de equipo?



Colaboraciones: un emparejamiento multidimensional

¿Qué distingue a los pares que llegan a colaborar por primera vez? Tratamos la formación como un emparejamiento multidimensional entre artistas activos en las listas globales de Spotify:

- **Estética:** compatibilidad en un espacio de etiquetas definido por la audiencia.
- **Cultural, territorial e institucional:** escena lingüística común, coincidencia de país registrado e historia previa de sellos.
- **Actividad y trayectoria:** nivel de experiencia, simetría del par y tiempo de exposición a una oportunidad conjunta.
- **Topología relacional:** socios compartidos, centralidad, alcanzabilidad y distancia en la red previa de colaboraciones.

Proximidad estética: un aspecto recurrente en la literatura

El trabajo propone dos hipótesis en competencia sobre la proximidad estética

- **Distancia óptima:** la compatibilidad facilita el trabajo conjunto y la diferencia aporta novedad; el perfil debería crecer y después disminuir.
- **Umbral de compatibilidad:** poca similitud constituye una barrera; alcanzado suficiente terreno común, el perfil debería crecer y aplanarse.

La colaboración conecta la economía de la cultura con la formación de equipos y redes: los bienes culturales combinan recursos especializados, pero esa combinación solo existe si antes se forma el vínculo. Distinguimos sus **consecuencias** — éxito, difusión, creatividad — de sus **antecedentes** — quién elige colaborar con quién. Este artículo estudia los segundos.

Pregunta	Qué encuentra la literatura	Referencias
¿Beneficios de colaborar?	los <i>featurings</i> elevan la demanda de <i>streaming</i> ; los duetos sobreviven más en las listas	McKenzie et al. (2021); Kaimann et al. (2021)
¿Qué explica la formación de vínculos?	mecanismos asortativos, relacionales y de proximidad geográfica e institucional operan a la vez; los lazos previos generan información, visibilidad y oportunidades para nuevos vínculos	Rivera, Soderstrom y Uzzi (2010); Gulati y Gargiulo (1999); Powell et al. (2005)
¿Parecidos o complementarios?	los recursos similares facilitan coordinación y aprendizaje; los distintos aportan novedad si emerge complementariedad; el óptimo interior es una hipótesis extendida en alianzas, innovación y equipos científicos	Mitsubishi y Greve (2009); Jones (2009); Nooteboom et al. (2007); Uzzi et al. (2013); Smith et al. (2021)
¿Cómo se traduce en la música?	la diferenciación óptima favorece el éxito; la distancia entre géneros permite potencialmente ampliar la demanda; esa evidencia es sobre resultados no sobre la selección de colaboraciones	Askin y Mauskapf (2017); Ordanini, Nunes y Nanni (2018)

- **La brecha:** la distancia asociada con el éxito del producto no tiene por qué ser la asociada con la formación del equipo. Integramos proximidades sustantivas y topología para contrastar la forma estética sin presuponerla.

La colaboración como un emparejamiento multidimensional, con una hipótesis focal contrastable sobre la estética. La contribución se apoya en cuatro elementos :

- **Integración:** un único modelo combina homofilia estética, cultural-geográfica e institucional, heterofilia en actividad y estructura de red.
- **Medición estética:** vectores con etiquetas asociadas a lanzamientos anteriores a t ; impiden que la colaboración predicha entre mecánicamente en su propio predictor, aunque las etiquetas sean retrospectivas.
- **Contraste:** test de forma prespecificado (*spline* + reversión de signo) que pregunta si el máximo interior de este diseño procede de los datos o de imponer una cuadrática, incluidas nuestras estimaciones de conferencia.
- **Diseño y validación:** primera colaboración principal–invitado, conjunto de riesgo completo, inferencia robusta a dependencia diádica y descomposición dentro y fuera de muestra.

Datos y análisis exploratorio

Cifras básicas

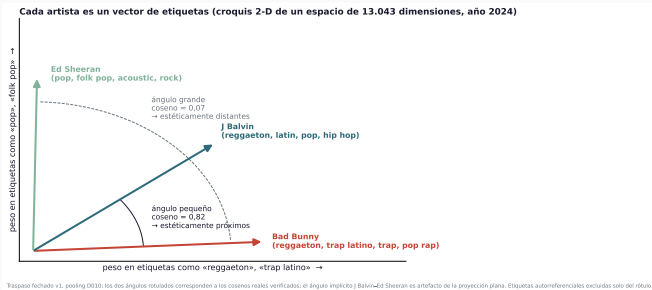
Ventana de listas	2013–2025
Pistas × artista	12.688
Artistas en el ámbito	2.878
Con etiquetas fechadas	2.402 (83,5 %)
Filas de etiquetas	794.309

- **Listas globales semanales de Spotify** (septiembre 2013 – diciembre 2025), con metadatos de pista, álbum y artista de la Web API.
- **Etiquetas de usuarios** de Last.fm y MusicBrainz, fechadas por lanzamiento. Capturan géneros, subgéneros y estilos, pero también estados de ánimo (*moods*) y otras percepciones de la audiencia.
- **Metadatos de MusicBrainz**: tipo de entidad, país, género, año de primer lanzamiento e historial de sellos.

Por qué etiquetas y no géneros de plataforma

Los géneros de Spotify solo cubren 981 de 2.878 artistas (\$ 34 %); las etiquetas reflejan la percepción de la audiencia y cubren el 83,5 %.

- Cada artista es un vector de etiquetas: su distribución acumulada usa lanzamientos fechados estrictamente antes de t ; no observamos cuándo se aplicó cada etiqueta, por lo que la percepción es retrospectiva.
- La proximidad de la diada es la similitud coseno entre los dos vectores retardados (a $t - 1$): el ángulo entre artistas en el espacio estético que define la audiencia.



- Cobertura: del 93 % de pares con similitud observada en 2015 al 67 % en 2024. Los pares sin medida permanecen en el modelo mediante indicadores y el tramo cero, pero quedan fuera del *spline*; la medición tiene su propia familia de robustez.

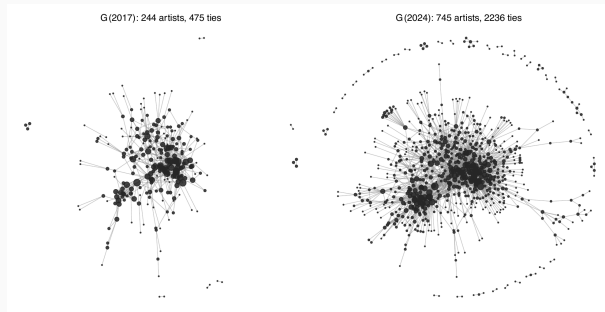
La red previa amplía las oportunidades relacionales

Densificación de la red

- **Artistas activos:** 327 (2015) $\rightarrow$ 1.033 (2024).
- **Grado medio:** 1,63 $\rightarrow$ 6,22.
- **Aislados:** 33,3 % $\rightarrow$ 16,1 %.

Las cifras describen la red de cada año; la figura, la red **acumulada** (sin aislados).

Proximidad aquí significa cercanía relacional en G_{t-1} , no distancia física.

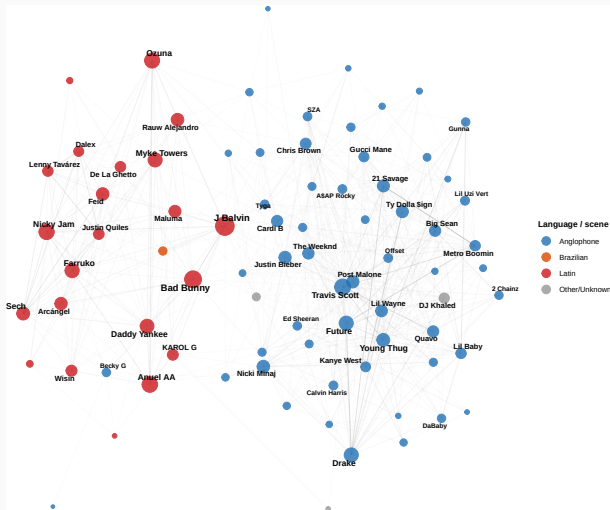


Composición de la red

El núcleo de la red

- **Subgrafo de mayor grado** de la red acumulada a 2024 (5 % superior; tamaño de nodo y rótulo según centralidad de autovector).
- **Dos escenas** ocupan el núcleo denso, la latina y la anglófona, con un número reducido de artistas puente entre ambas.

La imagen motiva medir país y escena por separado: la cultura no se identifica a partir de la topología de la red.
Ilustración del alcance AIMAC congelado; no es un recálculo del panel JCR actual.



- **Resultado sensible al rol:** el evento es la primera combinación de un artista **principal** y un artista **invitado** (*lead-feature*) del par; no cualquier co-crédito proyectado de una pista multi-artista.
- **La proyección indiscriminada mezcla respuestas heterogéneas:** la elección principal–invitado, la coincidencia de dos invitados en la misma pista — sin voluntariedad garantizada: nada asegura que esos dos artistas eligieran emparejarse — y la repetición de un vínculo ya existente. Modelizarlas juntas es modelizar cosas distintas.
- **Y además infla la muestra:** las pistas con tres o más artistas son el 30,5 % de las pistas colaborativas pero generan el **69,4 %** de las díadas proyectadas (los pares invitado–invitado, el 35,1 % de esas proyecciones); el 69,5 % de las pistas colaborativas acredita exactamente a dos artistas.
- **Las repeticiones se separan de la formación:** la formación excluye los pares con lazo previo; el resultado agregado (primeras + repetidas: 1.811 eventos frente a 1.064) se estima aparte y desplaza el máximo implícito de la cuadrática (0,748 frente a 0,637) — la repetición se concentra en pares más similares —; el modelo de solo-repetición (44.945 pares-año con lazo previo) no da términos de similitud individualmente significativos.
- **Un evento raro:** 26,9 formaciones por cada 100.000 pares-año (IC 95 % [25,3; 28,5]).

Definición de la respuesta a modelizar

$y_{ij,t}^F = 1$ si el par (i, j) aparece por primera vez como principal e invitado en el año t , sin lazo previo de ningún tipo entre ambos.

Núcleo empírico

- **Conjunto de riesgo completo:** todos los pares no ordenados en riesgo en el año t (sin muestreo de negativos).
- **Quién está en riesgo (diseño revisado):** un par pertenece al conjunto de riesgo en t solo si la colaboración era una posibilidad realista — ambos artistas debutaron en listas antes de t y cada uno publicó una pista en listas en los tres años previos
- **Variantes de sensibilidad:** ventana de cinco años (aw5) y regla sin salida (aw0), reportadas en robustez.
- **Dimensión:** 3.756.411 díadas-año de estimación, 1.064 eventos de formación, 2.256 artistas (2015–2024).
- **Filtro de casos completos:** pierde el 4,2 % de las filas y 2 de 1.066 eventos; se audita en el apéndice del artículo.

	Explicativo: logit	Predictivo: XGBoost
Objetivo	forma e inferencia del perfil similitud–formación	referencia flexible: cuánto patrón capturan las mismas familias de factores sin imponer una forma funcional
Qué se modeliza	la media condicional de formación, $\Pr(y_{ij,t}^F = 1 \mid G_{t-1}, X_{ij,t-1})$	el mismo resultado binario; sus <i>scores</i> se usan para ordenar, no como probabilidades calibradas
Cómo	índice lineal paramétrico con efectos fijos de año	conjuntos de árboles: interacciones y no linealidades sin especificarlas, hiperparámetros fijados a priori
Muestra	panel completo 2015–2024 (inferencia); reestimado en 2015–2023 para el ejercicio predictivo	entrenamiento 2015–2023; evaluación 2024; 2025 como año de reserva, con cautelas
Inferencia	EE cluster-robustos diádicos (Aronow–Samii); tests de Wald	para la evaluación
Evaluación fuera de muestra	solo ordenación: AUC-ROC, AUC-PR, <i>lift</i>	solo ordenación: AUC-ROC, AUC-PR, <i>lift</i>
Elecciones basadas en datos	ninguna tras la prespecificación	en parada temprana con validación en 2023*

¿Por qué no un ERGM?

1. Escalabilidad: con 2.256 actores y millones de díadas, la constante de normalización es intratable y la estimación tiende a degenerar. La media condicional incluye la red retardada G_{t-1} y la inferencia permite dependencia entre díadas que comparten artista; no se modelizan la co-formación dentro del año ni efectos latentes de actor.
2. Objeto probabilístico diferente: distribución conjunta de la red en el ERGM frente a probabilidad diádica condicional en el logit.

Especificaciones: proximidades y modelos anidados

Bloque	Lectura sustantiva	Términos
Topología de red	vecinos comunes, índice de Jaccard, índice Adamic–Adar, conexión preferente, alcanzabilidad, proximidad geodésica y posición por grado	8
Estética y posición	similitud del coseno (y cuadrado), posición respecto al centroide y entropía; vocabulario y ausencia como controles de cobertura	10
Actividad y oportunidad	producción acumulada y carrera (nivel medio y diferencia del par); duración de la elegibilidad conjunta	7
Otras proximidades y atributos	escena lingüística, tipo de artista, género (si individuo), país registrado e historia retardada de sellos	7

Nota

- Tres modelos anidados:
 - Completo (los cuatro bloques),
 - Solo red
 - Sin red (estética, actividad y atributos).
- Las restricciones se contrastan con tests de Wald (errores estándar robustos).

¿Óptimo interior?

La especificación cuadrática para la proximidad estética impone un máximo por construcción. Pero, ¿la propensión a colaborar alcanza un máximo interior de similitud estética, o crece y se satura?

Tres piezas de evidencia; ninguna impone la respuesta:

- **Discretización de la similitud estética en tramos prefijados:** tasas de formación observadas por tramo, sin ajuste funcional alguno.
- ***Spline* prespecificado** (cúbico natural, nudos fijados de antemano): la curva flexible del perfil.
- **Un único test confirmatorio de reversión de signo, con dos submuestras:** en una se localiza el punto de ruptura; en la otra se estima la pendiente posterior. Solo confirma un óptimo interior si hay subida antes y caída después.

Resultado base: especificación cuadrática

Logit de formación, tres modelos anidados; est. (EE diádicos Aronow-Samii)

Término	Completo	Solo red	Sin red
Topología de red			
Vecinos comunes	-0.134 (0.121)	0.002 (0.122)	—
Jaccard de vecindarios	-1.839 (0.770)*	-1.947 (0.879)*	—
Adamic-Adar	1.246 (0.335)***	1.228 (0.348)***	—
Preferential attachment	-0.005 (0.001)***	-0.004 (0.001)***	—
Alcanzabilidad	-0.693 (0.188)***	-1.127 (0.196)***	—
Proximidad geodésica	4.684 (0.596)***	6.955 (0.579)***	—
Grado (media)	0.207 (0.024)***	0.210 (0.024)***	—
Grado (dif. abs.)	-0.057 (0.011)***	-0.058 (0.009)***	—
Estética y posición			
Similitud estética	5.119 (0.589)***	—	6.428 (0.644)***
Similitud estética ²	-4.021 (0.712)***	—	-4.941 (0.768)***
Similitud al centroide (media)	-2.648 (0.606)***	—	-3.526 (0.730)***
Similitud al centroide (dif. abs.)	1.522 (0.439)***	—	1.509 (0.463)**
Entropía de etiquetas (media)	-0.192 (0.144)	—	-0.136 (0.161)
Entropía de etiquetas (dif. abs.)	-0.278 (0.080)***	—	-0.221 (0.081)**
Tamaño del vocabulario (media)	0.014 (0.003)***	—	0.013 (0.003)***
Tamaño del vocabulario (dif. abs.)	-0.006 (0.001)***	—	-0.006 (0.001)***
Sin etiquetas: un artista	-2.062 (0.918)*	—	-1.966 (1.004)
Sin etiquetas: ambos	-1.414 (1.169)	—	-1.586 (1.242)
Actividad y oportunidad			
Pistas acumuladas (media)	0.033 (0.011)**	—	0.051 (0.012)***
Pistas acumuladas (dif. abs.)	-0.014 (0.005)**	—	-0.013 (0.004)**
Carrera (media)	-0.068 (0.016)***	—	-0.053 (0.016)**
Carrera (dif. abs.)	0.000 (0.008)	—	-0.006 (0.008)
Elegibilidad conjunta 2-3 años	-0.554 (0.114)***	—	-0.291 (0.110)**
Elegibilidad conjunta 4-6 años	-0.936 (0.169)***	—	-0.310 (0.197)
Elegibilidad conjunta 7+ años	-1.730 (0.292)***	—	-1.586 (0.380)***
Otras proximidades y atributos			
Miama escena lingüística	1.043 (0.169)***	—	1.183 (0.193)***
Miama país	0.055 (0.108)	—	0.272 (0.133)*
Miama tipo de artista	0.415 (0.141)**	—	0.576 (0.159)***
Miama género del artista	-0.010 (0.097)	—	0.056 (0.107)
Jaccard de sellos (retardado)	0.636 (0.368)	—	-0.997 (0.465)*
Sellos compartidos (retardado)	-0.167 (0.112)	—	-0.015 (0.148)
Algún sello común (retardado)	0.523 (0.184)*	—	1.435 (0.212)***
Constante	-6.823 (0.915)***	-7.521 (0.245)***	-7.160 (1.000)***
Efectos fijos de año	si	si	si
Días-año - eventos	3.756-411 - 1.064	idem	idem

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. *Lectura:* la cuadrática del modelo Completo resume un perfil positivo y cóncavo, con máximo implícito en 0,637 (IC 95 % [0.524; 0.740]), en el percentil 94,8 del soporte. Más allá del foco estético, aparecen asociaciones en escena, sellos y actividad; la coincidencia de país no es precisa en promedio, y la topología sigue siendo informativa.

El modelo base replica el óptimo interior presente en gran parte de la literatura. ¿Es un rasgo del comportamiento o un artefacto de la especificación? La cuadrática se reestima en las cuatro celdas del diseño—proyección del resultado $\times$ conjunto de riesgo:

Resultado	Riesgo	Similitud	Similitud ²	Máximo [IC 95 %]	N	Eventos
Todos los pares	Sin salida	5,106	-3,698	0,690 [0,573; 0,807]	12.726.387	1.503
Sensible al rol	Sin salida	5,283	-4,161	0,635 [0,526; 0,743]	12.726.037	1.153
Todos los pares	Activos 3a	4,891	-3,509	0,697 [0,576; 0,818]	3.756.740	1.393
Sensible al rol	Activos 3a	5,119	-4,021	0,637 [0,524; 0,749]	3.756.411	1.064

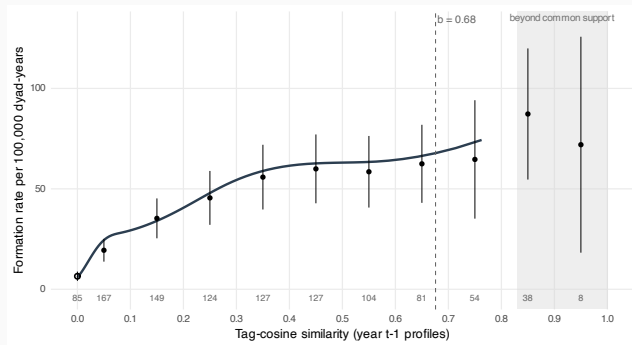
- **El resultado sobrevive a los cambios de muestra:** el máximo implícito se mantiene en las cuatro celdas (0,63–0,70), con cualquier conjunto de riesgo y cualquier proyección del resultado.
- **Pero con las formas que no lo presuponen, la caída desaparece incluso en el diseño original:** el *spline* da pendiente post-umbral positiva (3,75; IC [-1,72; 9,21]) y en los tramos prefijados las tasas altas quedan por encima de las intermedias (61,1 y 40,8 frente a 22,7 por 100.000).
- **El máximo interior lo introduce la forma cuadrática, no el diseño:** informa de la especificación, no del comportamiento.

La asociación estética crece y se aplanan dentro del soporte

El test sobre la muestra

- **Partición comprometida:** $b = 0,676$; estimación en validación. Asignación sensible al orden; veredicto invariante.
- **Subida antes de b :** pendiente media 1,73 (IC 95 % [1,08; 2,37]).
- **Sin caída confirmada:** después de b , 4,13 (IC delta [1,62; 6,64]); al relocalizarlo por *bootstrap*, 2,50 (IC 95 % [-5,21; 10,20]).

Lectura conjunta: crecimiento y aplanamiento; sin reversión confirmada.



La curva es el *spline* prespecificado sobre el modelo completo; los puntos, las tasas de colaboración observadas por tramo prefijado.

Heterogeneidad en la complementariedad estética

¿Cambia la curvatura descriptiva según atributos del par o sus oportunidades de encuentro? Se muestran dos moderadores contrastables de cuatro estratos prespecificados; el análisis es exploratorio:

Moderador	Fuente de la heterogeneidad	Contraste	Resultado
Mismo país registrado	coincidencia gruesa de país en MusicBrainz; no mide distancia ni geografía de audiencias	$\chi^2(2) = 8,88; p = 0,012$	mayor concavidad de la cuadrática en pares sin país común (máximo implícito 0,557); con país común, el máximo queda en el borde del soporte (0,83)
Nivel de actividad del par	proxy de oportunidades contemporáneas; no identifica costes de búsqueda	$\chi^2(2) = 0,93; p = 0,629$	sin evidencia de heterogeneidad

Lectura

La coincidencia de país distingue la curvatura de la cuadrática; no identifica sustitución entre proximidades ni un mecanismo cultural o geográfico.

Análisis predictivo

Capacidad predictiva por bloques

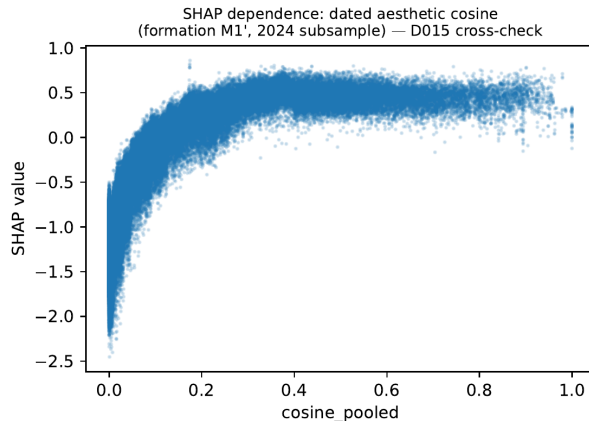
Modelo	AUC-ROC	AUC-PR (%)	Lift@500	Precisión@10K (%)	Recall@10K (%)	Lift@10K
Logit — Solo red	0,821	1,238	0,00	0,200	31,25	15,31
Logit — Sin red	0,875	2,090	30,62	0,230	35,94	17,61
Logit — Completo	0,892	2,299	15,31	0,270	42,19	20,67
XGBoost — Solo red	0,745	0,679	0,00	0,140	21,88	11,51
XGBoost — Sin red	0,912	1,386	0,00	0,180	28,13	14,80
XGBoost — Completo	0,917	1,729	16,45	0,200	31,25	16,45

Constraste no paramétrico de la forma funcional

Qué aporta

- Modelización flexible basada en árboles (solo entra similitud)
- Patrón descriptivo concordante: la contribución de la similitud estética sube con fuerza hasta \$ \$0,3, se aplana desde \$ \$0,4 y no muestra un declive claro en la parte alta (cálculo sobre la submuestra de 2024).

Tramos, *spline* y árboles sugieren una misma interpretación: existencia de una compatibilidad estética asociada a las colaboraciones.



Rótulos internos: formation M1' = **Completo** · cosine_pooled = **similitud estética** · D015 = contraste de especificación.

Sensibilidad de los resultados

Comprobaciones de los resultados

Tipo	Ejercicios	Resultado (similitud y demás bloques)
Inferencia	<i>bootstrap</i> de nodos reducción media del sesgo tipo Firth vínculo cloglog	el <i>bootstrap</i> aumenta ses (ratio mediano 1,60) Firth apenas cambia las estimaciones focales (máx. 0,014) cloglog conserva sus signos y patrón cualitativo, en otra escala de enlace
Definición del resultado	solo pistas de dos artistas (609 eventos) ponderación por tamaño de equipo inclusión feat-feat	el perfil queda esencialmente igual los bloques de red, actividad y atributos apenas se mueven (máx Δ por variante: 0,37 / 0,13 / 0,05)
Colaboración fuera de listas	perfil de las díadas descartadas escenarios de lazos ocultos	los escenarios no fabrican el aplanamiento: reclasificar sospechosos vuelve la cola convexa y creciente (el ejercicio rastrea el perfil de similitud) [PLACEHOLDER: NEED TO REVISE]
Ventana del conjunto de riesgo	ventanas de 0, 3 y 5 años	máximos implícitos 0,635 / 0,637 / 0,630: la ventana decide qué ceros son oportunidades (no determina la forma) en la ventana a 5 años, fuera de los términos de duración de elegibilidad el resto de bloques se mueve como máximo 0,24
Medición de etiquetas	solo MB vectores binarios vocabularios mínimos ($k \geq 3$, $k \geq 5$) submuestra bien medida terciles de cobertura	el perfil sobrevive en todas; los bloques de red, actividad y atributos se mantienen (máx $\Delta \leq 0,26$ en las seis variantes); interacciones con cobertura conjuntamente no significativas ($p = 0,082$)
Efectos de artista	logit condicional principal $\times$ año (641 estratos, 1.064 eventos)	los dos términos cuadráticos conservan sus signos (5,561 y -4,414) bajo un estimando distinto; no se reestima la forma flexible ni entra el bloque de red

Diagnóstico de adecuación: las simulaciones *in-sample* ajustan el volumen, pero no la concentración de nuevos vínculos; se cuantifica en «Alcance y límites».

Corrección de sesgo de Firth

Término	Logit	Firth	Δ Firth-logit	Cloglog
Topología de red				
Vecinos comunes	-0,134	-0,142	-0,008	-0,131
Jaccard de vecindarios	-1,839	-1,663	0,176	-1,835
Adamic-Adar	1,246	1,261	0,015	1,225
Preferential attachment	-0,005	-0,005	0,000	-0,005
Alcanzabilidad	-0,693	-0,685	0,008	-0,694
Proximidad geodésica	4,684	4,649	-0,035	4,697
Grado (media)	0,207	0,207	-0,001	0,206
Grado (dif. abs.)	-0,057	-0,057	0,000	-0,057
Estética y posición				
Similitud estética	5,119	5,108	-0,012	5,083
Similitud estética ²	-4,021	-4,007	0,014	-3,985
Similitud al centroide (media)	-2,648	-2,637	0,012	-2,626
Similitud al centroide (dif. abs.)	1,522	1,521	-0,001	1,515
Entropía de etiquetas (media)	-0,192	-0,198	-0,006	-0,191
Entropía de etiquetas (dif. abs.)	-0,278	-0,276	0,002	-0,279
Tamaño del vocabulario (media)	0,014	0,014	0,000	0,014
Tamaño del vocabulario (dif. abs.)	-0,006	-0,006	0,000	-0,006
Sin etiquetas: un artista	-2,062	-2,092	-0,030	-2,056
Sin etiquetas: ambos	-1,414	-1,339	0,074	-1,408
Actividad y oportunidad				
Pistas acumuladas (media)	0,033	0,033	0,000	0,032
Pistas acumuladas (dif. abs.)	-0,014	-0,014	0,000	-0,014
Carrera (media)	-0,068	-0,067	0,000	-0,067
Carrera (dif. abs.)	0,000	0,000	0,000	0,000
Elegibilidad conjunta 2-3 años	-0,554	-0,554	0,000	-0,552
Elegibilidad conjunta 4-6 años	-0,936	-0,934	0,002	-0,926
Elegibilidad conjunta 7+ años	-1,730	-1,719	0,011	-1,711
Otras proximidades y atributos				
Misma escena lingüística	1,043	1,042	-0,001	1,044
Mismo país	0,055	0,054	-0,001	0,053
Mismo tipo de artista	0,415	0,414	-0,001	0,413
Mismo género del artista	-0,010	-0,011	-0,001	-0,008
Jaccard de sellos (retardado)	0,636	0,667	0,031	0,634
Sellos compartidos (retardado)	-0,167	-0,162	0,006	-0,167
Algún sello común (retardado)	0,523	0,513	-0,009	0,521
Constante	-6,823	-6,770	0,053	-6,829
Efectos fijos de año	sí	sí		sí

Lectura: la reducción media del sesgo tipo Firth apenas modifica los términos focales (máx. 0,014); el mayor desplazamiento Firth de la tabla es 0,176. Cloglog conserva los signos, pero usa otra escala de enlace: sus magnitudes no se comparan directamente con las del logit.

Logit condicional

Término	Estimación	EE
Estética y posición		
Similitud estética	5,561***	0,485
Similitud estética ²	-4,414***	0,587
Similitud al centroide (media)	-2,920***	0,425
Similitud al centroide (dif. abs.)	1,350***	0,273
Entropía de etiquetas (media)	-0,075	0,074
Entropía de etiquetas (dif. abs.)	-0,345***	0,077
Tamaño del vocabulario (media)	0,012***	0,002
Tamaño del vocabulario (dif. abs.)	-0,005***	0,001
Sin etiquetas: un artista	-1,917***	0,507
Sin etiquetas: ambos	-2,345**	0,763
Actividad y oportunidad		
Pistas acumuladas (media)	0,051***	0,005
Pistas acumuladas (dif. abs.)	-0,010***	0,002
Carrera (media)	-0,065***	0,013
Carrera (dif. abs.)	-0,007	0,007
Elegibilidad conjunta 2–3 años	-0,262**	0,094
Elegibilidad conjunta 4–6 años	-0,336*	0,134
Elegibilidad conjunta 7+ años	-1,525***	0,260
Otras proximidades y atributos		
Misma escena lingüística	1,788***	0,102
Mismo país	0,599***	0,084
Mismo tipo de artista	0,659***	0,112
Mismo género del artista	-0,030	0,081
Jaccard de sellos (retardado)	-0,240	0,414
Sellos compartidos (retardado)	0,084	0,094
Algún sello común (retardado)	0,828***	0,147
Estratos principal × año	absorbidos	
Pares-año · eventos · estratos	545.149 · 1.064 · 641	

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 (estimador de Efron). **Lectura:** los términos cuadráticos conservan sus signos dentro del principal (5,561 y -4,414), pero el estimando cambia y la forma flexible no se reestima; las magnitudes y el resto de coeficientes no se comparan como una réplica del modelo agregado.

Conclusiones

- **Hipótesis focal:** dentro del soporte común, la proximidad estética presenta una asociación positiva que se aplanan; la partición prespecificada localiza el cambio alrededor de 0,68, pero no aparece una caída respaldada por los datos.
- **Otras dimensiones:** escena lingüística común y alguna historia previa de sello muestran asociaciones positivas; la coincidencia de país registrado no tiene un efecto medio preciso. Mayor actividad media y menor diferencia de actividad también se asocian con formación.
- **Topología:** el bloque de red es conjuntamente informativo dentro de muestra; en 2024 añade poca mejora marginal de ranking a las características no-red, con intervalos que incluyen cero.
- **Resultado metodológico:** en este diseño, el máximo interior aparece al imponer una forma cuadrática que no se reproduce con las formas flexibles.

[PLACEHOLDERS:NEEDS EDIT TO BETTER LAY OUT BOTH LIMITATIONS AND EXTENSIONS. MAIN EXTENSION IS TO SIMULATE THE NETWORK TO ASSESS UNCERTAINTY SURROUNDING THE MODEL AND ADEQUACY OF THE INDEPENDENCE ASSUMPTION]

- **Asociaciones condicionales, no causalidad:** shocks comunes no observados pueden contribuir a determinar perfil de colaboraciones.
- **Medidas parciales:** las etiquetas son retrospectivas; escena y país son proxies gruesos; la historia de sellos no agota los canales institucionales.
- **Cola alta poco poblada:** hay 8 eventos por encima de similitud 0,90; no descartamos una penalización fuera del rango respaldado.
- **Población y resultado condicionados:** artistas activos en listas globales con metadatos; llegar a las listas no se modela y la colaboración fuera de listas solo se observa parcialmente.
- **Adecuación de red (*in-sample*):** las dummies de año fuerzan la mediana simulada a reproducir los 1.064 nuevos vínculos, pero no su concentración: 1.951 pares de aristas que comparten artista frente a mediana simulada 741 ($p_{Holm} = 0,002$), por encima del *envelope* en 10/10 años. RESULTADO PRELIMINAR. NECESARIO REFINAR LA ESTRATEGIA DE SIMULACION.
- **Alcance del diagnóstico:** esa discrepancia revela dependencia residual no capturada; no demuestra sesgo en los coeficientes, un mecanismo concreto ni que otro modelo de red la resolvería.